(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2012-2736
(P2012-2736A)
(43)公開日　平成24年1月5日(2012.1.5)

(51)Int.Cl.		F I		テーマコード（参考）
G01T 1/161	(2006.01)	G01T 1/161	D	2G088

審査請求 未請求　請求項の数 5　ＯＬ　（全 9 頁）

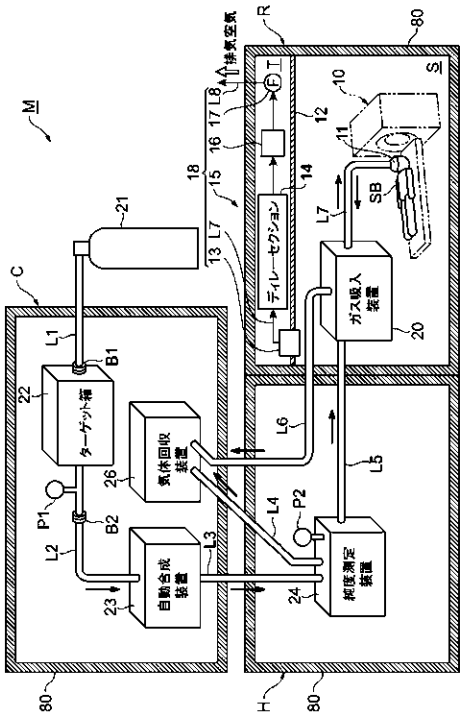
(21)出願番号　特願2010-139297 (P2010-139297)
(22)出願日　平成22年6月18日 (2010.6.18)

(71)出願人　000002107
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎二丁目１番１号
(74)代理人　100088155
弁理士　長谷川　芳樹
(74)代理人　100113435
弁理士　黒木　義樹
(72)発明者　野中　英生
愛媛県新居浜市惣開町５番２号　住友重機械工業株式会社愛媛製造所内

Ｆターム(参考)　2G088 EE01　HH07

(54)【発明の名称】排気ＲＩ濃度低減装置

(57)【要約】
【課題】排気ガス中のＲＩ濃度を所望に低減させることができる排気ＲＩ濃度低減装置を提供すること。
【解決手段】本発明の排気ＲＩ濃度低減装置１５では、被験者収容室Ｓ内にＲＩガスが漏出した場合であっても、ディレーセクション１４によって空気Ａの室外への排出を遅延させ、この遅延により、ＲＩガスの放射能を減衰させるようにし、排気空気中のＲＩ濃度を所望に低減させると共に、空気Ａの流れを止めることがないようにしてガス貯留用の空間を設けることを不要とし、連続して空気Ａを排出可能とする。
【選択図】図１



【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＰＥＴ装置が設置された検査室内に設けられ、前記検査室内から室外へ排出されるガスの流れを止めることなく、前記ガスの前記室外への排出を遅延させる排出遅延手段を備えることを特徴とする、排気ＲＩ濃度低減装置。
【請求項２】
前記排出遅延手段は前記ガスを通す管状部を有し、
前記管状部は、前記管状部が延びる向きを変えるための曲折部を有することを特徴とする、請求項１記載の排気ＲＩ濃度低減装置。
【請求項３】
前記排出遅延手段は、前記ガスの流れ方向を変えるための第１の仕切板を有することを特徴とする、請求項１又は２記載の排気ＲＩ濃度低減装置。
【請求項４】
前記排出遅延手段は、所定の容積を有するチャンバを具備し、
前記チャンバ内には第２の仕切板が設けられていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項記載の排気ＲＩ濃度低減装置。
【請求項５】
前記検査室は、被験者を収容する空間である第１の区画と、前記第１の区画とは仕切られた空間である第２の区画とを有し、
前記排出遅延手段は、前記第２の区画内に配置されていることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項記載の排気ＲＩ濃度低減装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、排気ＲＩ濃度低減装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、下記特許文献１に記載されるように、放射性同位元素（radioisotope；以下、「ＲＩ」ともいう）から成る放射性トレーサを被験者に投与するにあたり、当該放射性トレーサの準備及び配送を効率的に行うことができる陽電子放射断層撮影（Positron Emission Tomography；以下、「ＰＥＴ」という）装置が知られている。
【０００３】
このようなＰＥＴ装置では、放射性トレーサとして、例えば質量数が１３の窒素や質量数が１５の酸素（以下、「^{13}Ｎ」，「^{15}Ｏ」のように表す）等が用いられる。例えば、^{15}Ｏの場合、$^{15}O_2$ガス、Ｃ^{15}Ｏガス、又はＣ$^{15}O_2$ガス等といったＲＩガスが放射性トレーサとして用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２４００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記のようなＰＥＴ装置による検査は、放射線管理区域である検査室内で行われる。一方、ＲＩガスの被験者への投与は、被験者の口に取り付けられたマスク等を通して行われるのが一般的であり、この投与の際に、多少のＲＩガスが検査室内に漏出する場合がある。通常、検査室には換気設備が設けられるが、検査室内にＲＩガスが漏出した場合であっても、換気設備により検査室から排出される排気ガスは、法令上、ＲＩ濃度が所定値以下とされる必要がある。
【０００６】

しかしながら、上記特許文献１に記載されたＰＥＴ装置では、このように検査室内でのＲＩガスの漏出が生じた場合における排気ガス中のＲＩ濃度対策については明らかにされていなかった。そのため、排気ガス中のＲＩ濃度が所望に低減されないおそれがあった。

【０００７】

そこで本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、排気ガス中のＲＩ濃度を所望に低減させることができる排気ＲＩ濃度低減装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００８】

本発明に係る排気ＲＩ濃度低減装置は、ＰＥＴ装置が設置された検査室内に設けられ、検査室内から室外へ排出されるガスの流れを止めることなく、ガスの室外への排出を遅延させる排出遅延手段を備えることを特徴とする。

【０００９】

本発明に係る排気ＲＩ濃度低減装置によれば、検査室内にＲＩガスが漏出した場合であっても、排出遅延手段によってガスの室外への排出が遅延されるため、この遅延により、ＲＩガスの放射能を減衰させることができる。よって、排気ガス中のＲＩ濃度を所望に低減させることができる。また、ガスの流れを止めることがないので、ガス貯留用の空間を設ける必要がなく、連続してガスを排出することができる。

【００１０】

ここで、排出遅延手段はガスを通す管状部を有し、管状部は、管状部が延びる向きを変えるための曲折部を有すると、少ない設置スペースを有効に活用して、より長い管路を設けることができ、上記した放射能の減衰によるＲＩ濃度の低減効果を好適に発揮できる。

【００１１】

また、排出遅延手段は、ガスの流れ方向を変えるための第１の仕切板を有すると、ガスの流れ方向を第１の仕切板により変えることができるため、限られたスペースでガスの排出を確実に遅延させることができ、上記した放射能の減衰によるＲＩ濃度の低減効果を好適に発揮できる。また、複雑な部品を要することなく、簡素な構成で上記効果を発揮できる。

【００１２】

また、排出遅延手段は、所定の容積を有するチャンバを具備し、チャンバ内には第２の仕切板が設けられていると、第２の仕切板により、チャンバ内においてガスが短絡して流れるようなことを防止でき、ガスの排出を確実に遅延させることができる。

【００１３】

また、検査室は、被験者を収容する空間である第１の区画と、第１の区画とは仕切られた空間である第２の区画とを有し、排出遅延手段は、第２の区画内に配置されていると、被験者を収容する第１の区画に排出遅延手段が露出することを防止でき、外観の向上が図られる。

【発明の効果】

【００１４】

本発明によれば、排気ガス中のＲＩ濃度を所望に低減させることができる。

【図面の簡単な説明】

【００１５】

【図１】本発明の第１実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置が適用されるＰＥＴシステムの概要図である。

【図２】図１中の排気ＲＩ濃度低減装置を示す概略断面図である。

【図３】第２実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置を示す概略断面図である。

【図４】第３実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置の概略構成を示す正面図である。

【発明を実施するための形態】

【００１６】

以下、本発明に係る排気ＲＩ濃度低減装置の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明において同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略す

る。

【００１７】

（第１実施形態）

図１は、本発明の第１実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置が適用されるＰＥＴシステムの概要図である。図１に示すＰＥＴシステムＭは、例えば医療機関等に設置され、被験者ＳＢにＲＩから成る放射性トレーサを投与し、ＰＥＴ法により被験者ＳＢを検査するためのものである。本実施形態では、^{15}OからなるＲＩガス（$^{15}O_2$ガス、$C^{15}O$ガス、又は$C^{15}O_2$ガス）を放射性トレーサとして用いる場合について説明する。本実施形態のＰＥＴ検査では、ＲＩガスと空気あるいは酸素ガスとが混合された状態のガスを、被験者ＳＢに吸入させて、例えば脳における酸素代謝、局所血流量、および血液プールイメージのデータを取得する。

【００１８】

図１に示すように、ＰＥＴシステムＭは、それぞれ異なる空間を有する３つの部屋を備えている。すなわち、ＰＥＴシステムＭは、サイクロトロン（図示せず）が設けられＲＩガスを合成するためのサイクロトロン室Ｃと、サイクロトロン室Ｃで合成されたＲＩガスの純度を測定するためのホットラボ室Ｈと、ホットラボ室Ｈにおいて純度が測定されたＲＩガスを被験者ＳＢに投与すると共に被験者ＳＢの体内を撮像しＰＥＴ検査を行うためのＰＥＴ検査室（検査室）Ｒと、を備えている。これら３つの部屋内には機器類が設けられており、この機器類は、部屋同士の間に敷設された配管（以下、「ライン」という）により互いに接続されている。なお、これらの各部屋は、放射線の透過を防止する放射線遮蔽壁８０によって区切られている。放射線遮蔽壁８０は、例えばコンクリートによって形成することが可能である。

【００１９】

なお、サイクロトロン室Ｃの室外には、サイクロトロン室Ｃ内でのＲＩ製造のための原料ガスを貯留するボンベ２１が設けられている。以下、ＰＥＴシステムＭが各部屋内に備える機器類について説明する。

【００２０】

サイクロトロン室Ｃ内には、ラインＬ１によりボンベ２１に接続され、ボンベ２１から供給される原料ガスをサイクロトロンにより陽子等を照射して放射化させるターゲット箱２２と、ターゲット箱２２の２次側においてラインＬ２により接続され、ターゲット箱２２から供給される放射化された原料ガスを精製してＲＩガスにする自動合成装置２３とが設けられている。自動合成装置２３は、合成したＲＩガスをラインＬ３を通じてホットラボ室Ｈへ送出する。

【００２１】

なお、ラインＬ１には、ターゲット箱２２への入口箇所にバルブＢ１が設けられている。また、ラインＬ２には、ターゲット箱２２から出た箇所に圧力計Ｐ１及びバルブＢ２が設けられている。

【００２２】

更に、サイクロトロン室Ｃ内には、ホットラボ室Ｈから返送される純度測定後のＲＩガスをラインＬ４を通じて導入すると共にＰＥＴ検査室Ｒから返送される投与後のＲＩガスをラインＬ６を通じて導入し、これらのＲＩガスを回収する気体回収装置２６が設けられている。

【００２３】

ホットラボ室Ｈ内には、ラインＬ３により自動合成装置２３に接続され、自動合成装置２３から送られたＲＩガスの純度を測定する純度測定装置２４が設けられている。この純度測定装置２４には、圧力計Ｐ２が設けられている。純度測定装置２４は、純度測定後のＲＩガスをラインＬ５を通じてＰＥＴ検査室Ｒへ送出する。また、純度測定装置２４は、純度測定後のＲＩガスをラインＬ４を通じてサイクロトロン室Ｃへ返送する。

【００２４】

ＰＥＴ検査室Ｒは、被験者ＳＢを収容する空間である被験者収容室（第１の区画）Ｓと

、天井１２により被験者収容室Ｓとは仕切られ被験者収容室Ｓの上側に形成された空間である天井裏（第２の区画）Ｔとを有している。

【００２５】

ＰＥＴ検査室Ｒの被験者収容室Ｓ内には、ラインＬ５により純度測定装置２４に接続され、純度測定装置２４から送られたＲＩガスを導入し、ラインＬ７を通じて当該ＲＩガスを被験者ＳＢに吸入させるためのガス吸入装置２０と、被験者ＳＢの身体が載せられると共に、ガス吸入装置２０からのＲＩガスを吸入した被験者ＳＢの体内を撮像しＰＥＴ検査を行うためのＰＥＴ装置１０とが設置されている。ここで、ラインＬ７の先端には、被験者ＳＢの口に取り付けられ、被験者ＳＢへのＲＩガスの供給をスムーズに行うためのマスク１１が設けられている。

【００２６】

ガス吸入装置２０は、マスク１１を通じて被験者ＳＢにＲＩガスを供給すると共に、投与後のＲＩガスを含んだ被験者ＳＢの呼気をマスク１１及びラインＬ７を通じて回収する。更に、ガス吸入装置２０は、回収した被験者ＳＢの呼気をラインＬ６を通じて前述した気体回収装置２６へ返送する。

【００２７】

更に、ＰＥＴ検査室Ｒの天井裏Ｔ内には、被験者収容室Ｓ内の空気（ガス）Ａを吸引すると共にＰＥＴ検査室Ｒの外部（室外）へ排気するための排気装置１８が設けられている。

【００２８】

この排気装置１８は、天井１２の開口部に設置された天井フィルタ１３と、天井フィルタ１３を通過した空気Ａを導入するダクトであるラインＬ７と、空気Ａの室外への排出を遅延させると共に空気Ａに含まれ得るＲＩガスの濃度を低減させるための排気ＲＩ濃度低減装置１５と、排気ＲＩ濃度低減装置１５を経た空気Ａに含まれるＲＩガスの一部を除去するためのフィルタ１６と、空気Ａを被験者収容室Ｓから吸引し、吸引した空気Ａを排気空気としてラインＬ８を通じて室外へ排出する排気ファン１７とを有している。

【００２９】

図２は、図１中の排気ＲＩ濃度低減装置１５を示す概略断面図である。図１及び図２に示す排気ＲＩ濃度低減装置１５は、ＰＥＴ検査用のＲＩガス（放射性ガス）が投与された被験者ＳＢが収容される検査室に設けられ、排気空気中のＲＩ（^{15}Ｏ）濃度を低減させるためのものであり、被験者収容室Ｓ内の空気Ａの室外への排出を遅延させるディレーセクション（排出遅延手段）１４を備えている。なお、排気ＲＩ濃度低減装置１５は、ディレーセクション１４の他に風量調整用のダンパー（図示せず）等を適宜備えていてもよい。

【００３０】

このディレーセクション１４は、空気Ａを通す断面長方形状のダクト部（管状部）３１を有している。このダクト部３１は、ラインＬ７が接続される入口部３３と、フィルタ１６に接続される出口部３４とを有している。更に、ダクト部３１は、ダクト部３１が延びる向きを変えるための曲折部３２を複数（図２では４個）有している。より詳しくは、ダクト部３１が延びる向きは、曲折部３２を屈曲点として水平方向に１８０°変わっている。すなわち、ダクト部３１内に形成された流路Ｆ１は、曲折部３２の前後において空気Ａの流れが水平方向に１８０°変化する形状とされている。

【００３１】

ダクト部３１の長さ（入口部３３から出口部３４までの流路Ｆ１の長さ）は、排気ファン１７による排気風量、空気Ａ中に含まれ得るＲＩガス濃度、そのＲＩガスの半減期、及びＲＩの排出基準値等に応じて適宜決定することができる。例えば、排気風量が５００ｍ^3／ｈの場合、断面が１ｍ×１ｍの大きさを有するダクト部３１を３３ｍの長さにわたって設ければ、ディレーセクション１４内に空気Ａが滞留する時間は４分となる。よって、^{15}Ｏから成るＲＩガスを用いた場合、その半減期は約２分であることから、ディレーセクション１４における空気Ａの滞留時間は半減期の約２倍となる。

【００３２】
なお、曲折部３２は、１～３個であってもよいし、５個以上であってもよい。また、ダクト部３１が延びる向きは、曲折部３２を屈曲点として９０°変わってもよいし、４５°変わってもよい。更には、ダクト部３１が延びる向きは、上下方向に変わってもよい。このように、ダクト部３１は、天井裏Ｔ内の形状等によって決められる好適な形状で適宜敷設することができる。また、ダクト部３１は、断面長方形状である場合に限られず、断面円形状の円管であってもよい。
【００３３】
このような排気ＲＩ濃度低減装置１５を有する排気装置１８によれば、排気ファン１７の作動によりラインＬ７を通じて被験者収容室Ｓ内の空気Ａが吸引され、吸引された空気Ａは、ディレーセクション１４内に導入される。ディレーセクション１４に導入された空気Ａは、その流れが止まることなく流路Ｆ１内を所定時間かけて通過する。そして、ディレーセクション１４を出た空気Ａは、フィルタ１６によりＲＩガスの一部が除去された後、排気ファン１７の吐出側からＰＥＴ検査室Ｒの外部へ排出される。
【００３４】
ここで、ＰＥＴ検査が行われる際、被験者ＳＢの口に取り付けられたマスク１１と被験者ＳＢの顔との間に多少の隙間があると、この隙間からＲＩガスが漏出する場合がある。こうして漏出したＲＩガスは、被験者収容室Ｓ内を拡散し所定の濃度となって空気Ａに含まれる。そして、この空気Ａが排気装置１８により吸引されると、ディレーセクション１４を通過する間に、空気Ａに含まれたＲＩガスの放射能は所定の管理値以下にまで減衰する。
【００３５】
例えば、前述した例のようにディレーセクション１４における滞留時間が半減期の約２倍である場合、ディレーセクション１４の入口部３３と出口部３４とでは、空気Ａに含まれるＲＩの濃度を約４分の１に低減することができる。
【００３６】
従来の排気装置では、単にラインＬ７にフィルタ１６及び排気ファン１７が設けられているだけであったため、空気Ａが流れる流路の長さは例えば１０ｍ程度と短かった。よって、空気ＡにＲＩガスが含まれる場合、ＰＥＴ検査室Ｒ内から室外へと空気Ａが短絡しＲＩ濃度が低減されないまま排出されるおそれがあった。また、排気ファン１７による換気風量を絞ることにより空気Ａの排出を遅延させると、ＰＥＴ検査室Ｒ内にＲＩガスが滞留し、ＰＥＴ検査室Ｒ内にて作業を行う医療スタッフへの被曝が生じるおそれがあった。
【００３７】
本実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５によれば、被験者収容室Ｓ内にＲＩガスが漏出した場合であっても、ディレーセクション１４によって空気Ａの室外への排出が遅延されるため、この遅延により、ＲＩガスの放射能を減衰させることができ、排気空気中のＲＩ濃度を所望に低減させることができる。また、空気Ａの流れを止めることがないので、ガス貯留用の空間を設ける必要がなく、連続して空気Ａを排出することができる。また、放射能が管理値以下に減衰された排気空気が放射線管理区域外へ排出されるので、連続して異なる被験者ＳＢを検査することができ、検査回数を増やすことができる。
【００３８】
また、ディレーセクション１４のダクト部３１は、ダクト部３１が延びる向きを変えるための曲折部３２を有するため、少ない設置スペースを有効に活用して、より長い管路（流路Ｆ１）を設けることができ、上記した放射能の減衰によるＲＩ濃度の低減効果を好適に発揮できる。
【００３９】
また、ディレーセクション１４は、天井裏Ｔ内に配置されているため、被験者ＳＢを収容する被験者収容室Ｓにディレーセクション１４が露出することを防止でき、外観の向上が図られる。
【００４０】

（第２実施形態）

図３は、第２実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置を示す概略断面図である。図３に示す本実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｂが図２に示した第１実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５と異なる点は、ダクト部３１有するディレーセクション１４に代えて、所定の容積を有するチャンバ５５を具備するディレーセクション（排出遅延手段）５０を備えた点である。

【００４１】

このチャンバ５５は、略直方体形状を成す中空の容器であり、ラインＬ７（図１参照）が接続される入口部５３と、フィルタ１６（図１参照）に接続される出口部５４とを有している。また、チャンバ５５は、所定の長さを有し、一方の端部に入口５３が設けられ、他方の端部に出口５４が設けられている。

【００４２】

更に、チャンバ５５を形成する一の壁部である第１の壁部（図示下側の壁部）５６には、第１の壁部５６に対向する第２の壁部（図示上側の壁部）５７に向けて垂直に立設された板状の部材であって、その板面に垂直な方向に互いに所定長さ離間する複数の仕切板（第２の仕切板）５１が並設されている。この仕切板５１の先端部（図示上側の端部）５１ａは、第２の壁部５７から所定距離離間している。また、第２の壁部５７には、第１の壁部５６に向けて垂直に立設された板状の部材であって、その板面に垂直な方向から仕切板５１に対面するように配置され、当該垂直な方向に互いに所定長さ離間する複数の仕切板（第２の仕切板）５２が並設されている。この仕切板５２の先端部（図示下側の端部）５２ａは、第１の壁部５６から所定距離離間している。

【００４３】

このような構成を有するチャンバ５５内に形成される流路Ｆ２は、第１の壁部５６及び第２の壁部５７から交互に立設された仕切板５１，５２によって、空気Ａの流れを上向流から下降流へ、又は下降流から上向流へと変化させる形状とされている。

【００４４】

本実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｂによれば、チャンバ５５内に設けられた仕切板５１，５２により、チャンバ５５内において空気Ａが短絡して流れるようなことを防止し、流路Ｆ２を長くすることで空気Ａの排出を確実に遅延させることができる。

【００４５】

（第３実施形態）

図４は、第３実施形態に係る排気ＲＩ濃度低減装置の概略構成を示す正面図である。本実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｃは、第１及び第２実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５，１５Ｂとは異なり、ＰＥＴ検査室Ｒの被験者収容室Ｓ内に配置されている。また、被験者収容室Ｓ上方の天井１２には、天井１２の隅部において被験者収容室Ｓから空気Ａを排出するための排出口６６が形成されており、この排出口６６にはラインＬ８が接続されている。ラインＬ８には、ＰＥＴ検査室Ｒ外において図１に示したフィルタ１６及び排気ファン１７が設けられる。なお、図４では、天井裏Ｔは図示を省略している。

【００４６】

排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｃは、ＰＥＴ装置１０と排出口６６との間で天井１２から床面６５に向けて垂下するように設けられた、所定幅を有する仕切板（第１の仕切板）６１を有している。仕切板６１の下端部（図示下側の端部）６１ａは、被験者収容室Ｓの床面１９から所定距離離間している。また、仕切板６１の左右端部（図示手前側と奥側の端部）は、被験者収容室Ｓの側壁に当接していてもよいし、当該側壁から離間していてもよい。

【００４７】

この仕切板６１は、空気Ａの流れ方向Ｆ３を変えるためのものである。すなわち、仕切板６１は、空気ＡがＰＥＴ装置１０から排出口６６へと短絡して流れることを防止するものであり、その流れ方向Ｆ３を変えることにより空気Ａの室外への排出を遅延させる。排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｃでは、このような仕切板６１を備えて、ディレーセクション（

排出遅延手段）６０が構成されている。

【００４８】

本実施形態の排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｃによれば、空気Ａの流れ方向Ｆ３を仕切板６１により変えることができるため、被験者収容室Ｓ内の限られたスペースで空気Ａの排出を確実に遅延させることができ、放射能の減衰によるＲＩ濃度の低減効果を好適に発揮できる。また、複雑な部品を要することなく、簡素な構成で上記効果を発揮できる。

【００４９】

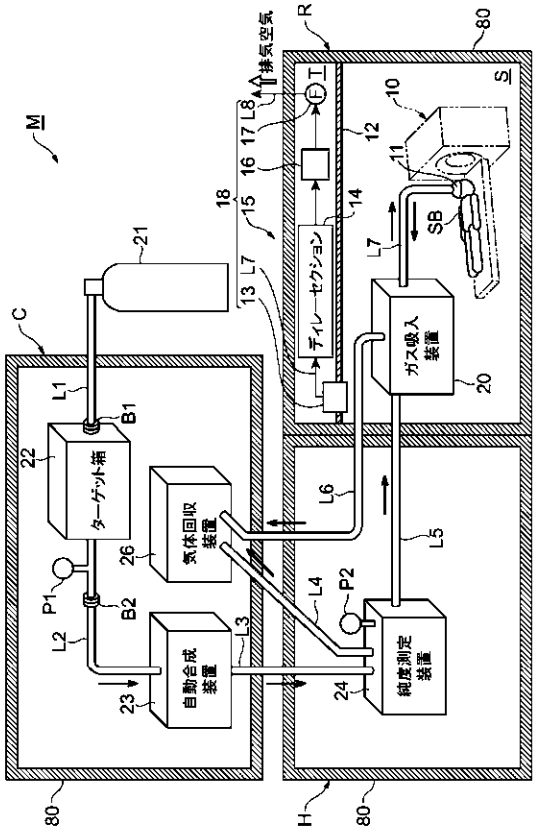
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものではない。例えば、上記第１及び第２実施形態では、排気装置１８のフィルタ１６及び排気ファン１７が天井裏Ｔに設けられる場合について説明したが、フィルタ１６及び排気ファン１７はＰＥＴ検査室Ｒの室外に設けられてもよい。また、排気ＲＩ濃度低減装置１５のディレーセクション１４や排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｂのディレーセクション５０は、被験者収容室Ｓ内に設置されてもよい。更にまた、排気ＲＩ濃度低減装置１５や排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｂと、排気ＲＩ濃度低減装置１５Ｃとを適宜組み合わせてもよい。

【符号の説明】

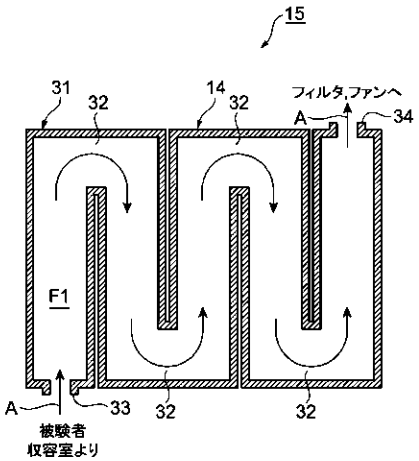
【００５０】

１０…ＰＥＴ装置、１４…ディレーセクション（排出遅延手段）、１５，１５Ｂ，１５Ｃ…排気ＲＩ濃度低減装置、３１…ダクト部（管状部）、３２…曲折部、５０…ディレーセクション（排出遅延手段）、５１，５２…仕切板（第２の仕切板）、５５…チャンバ、６０…ディレーセクション（排出遅延手段）、６１…仕切板（第１の仕切板）、Ａ…空気（ガス）、Ｒ…ＰＥＴ検査室（検査室）、Ｓ…被験者収容室（第１の区画）、ＳＢ…被験者、Ｔ…天井裏（第２の区画）。

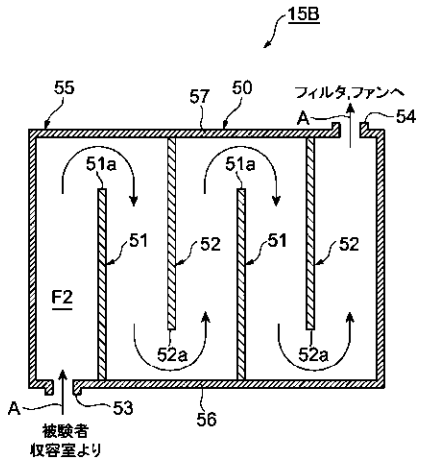
【図１】



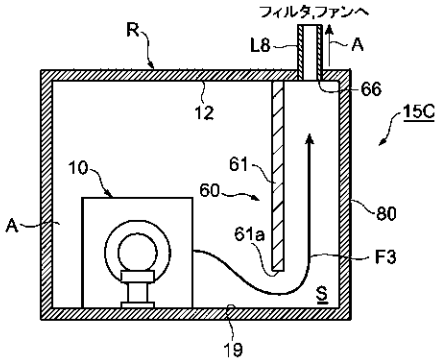
【図２】



【図３】


15B
55
57
50
フィルタ,ファンへ
A
54
51a
51a
51
52
51
52
F2
52a
52a
A
53
56
被験者
収容室より

【図４】


フィルタ,ファンへ
R
L8
A
66
12
15C
10
61
60
80
A
61a
F3
S
19